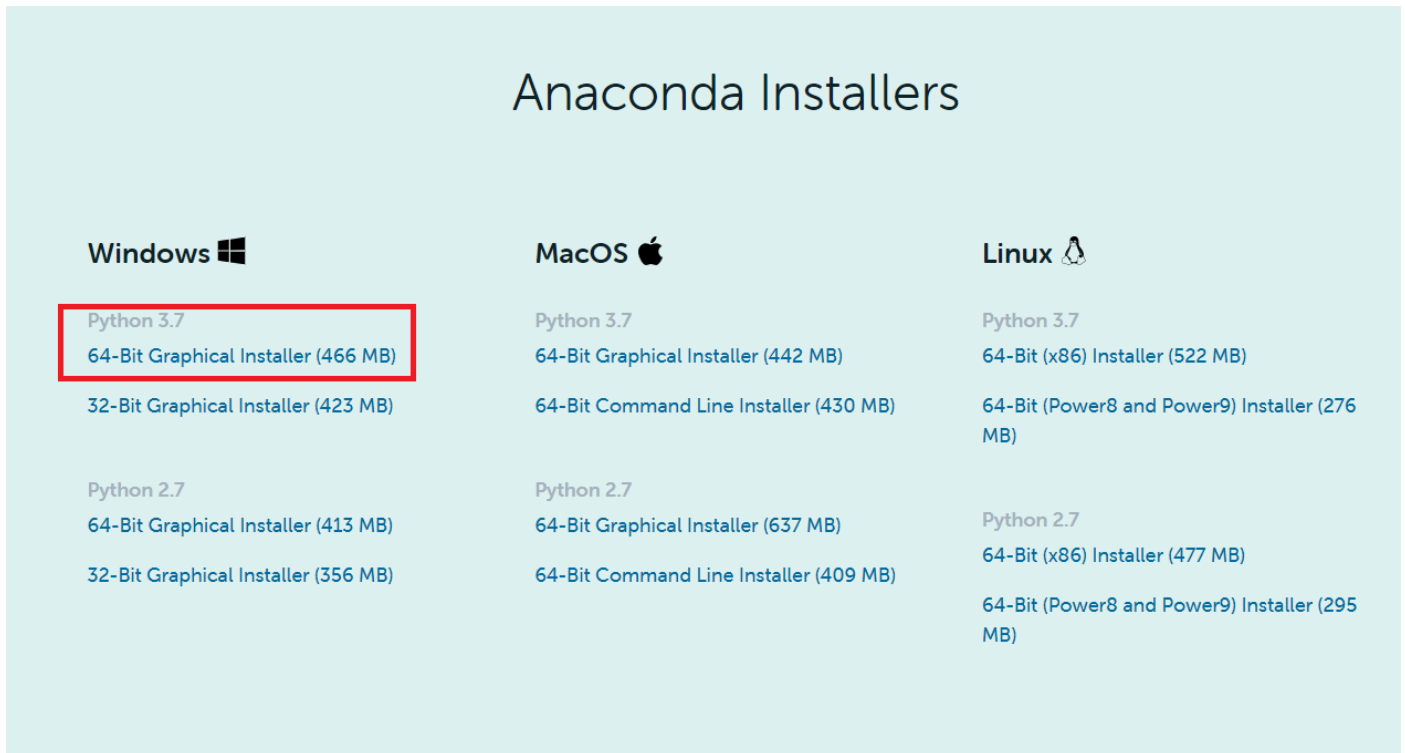


1. Instalación de Anaconda:

Este es el interpretador de Python que va a correr el programa. Usamos la distribución de Anaconda, que viene con múltiples librerías científicas apropiadas para esta situación. Este programa va a ejecutar el código del programa.

<https://www.anaconda.com/products/individual>



Seguir las instrucciones del instalador grafico con todas las opciones default.

2. Instalación del driver de la placa DAQCom

Hardware Correspondiente: Placa DAQ

Este es el software controlador de la placa de adquisición de datos.

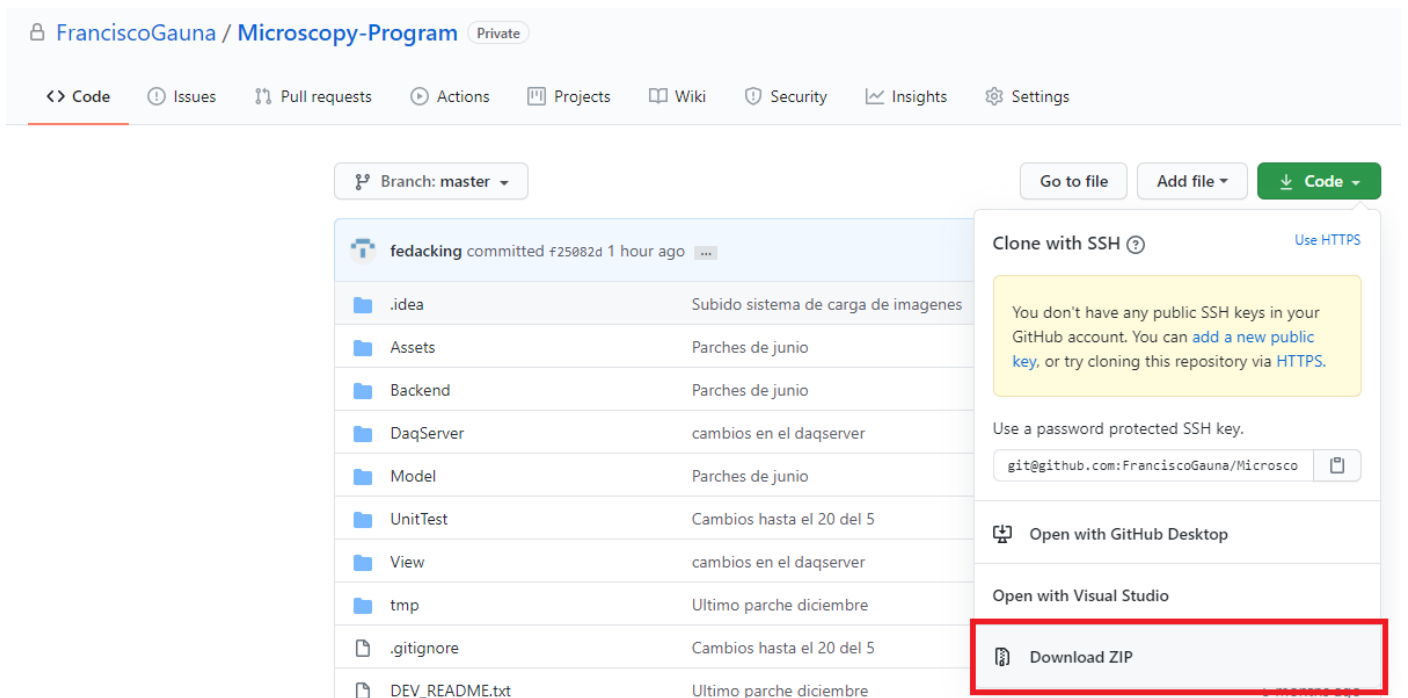
https://www.mccdqa.com/downloads/iotech_software/PersonalDag3000_Series/dagcom2setup.exe

Seguir las instrucciones del instalador grafico con todas las opciones default. Este software queda configurado y no es necesario interactuar mas directamente con el.

3. Bajar el Programa

Este es el software del programa. Incluye todo el código que administra los controladores de los componentes, y los utiliza para realizar las mediciones de acuerdo a lo pedido por el usuario.

<https://github.com/FranciscoGauna/Microscopy-Program>



FranciscoGauna / Microscopy-Program Private

Branch: master

Go to file Add file Code

fedacking committed f25082d 1 hour ago

- .idea Subido sistema de carga de imagenes
- Assets Parches de junio
- Backend Parches de junio
- DaqServer cambios en el daqserver
- Model Parches de junio
- UnitTest Cambios hasta el 20 del 5
- View cambios en el daqserver
- tmp Ultimo parche diciembre
- .gitignore Cambios hasta el 20 del 5
- DEV_README.txt Ultimo parche diciembre

Clone with SSH ? Use HTTPS

You don't have any public SSH keys in your GitHub account. You can [add a new public key](#), or try cloning this repository via [HTTPS](#).

Use a password protected SSH key.

git@github.com:FranciscoGauna/Microscopy-Program

Open with GitHub Desktop

Open with Visual Studio

Download ZIP

Bajar el zip y descomprimir en la carpeta que se quiere ejecutar.

4. Configurar XIMC

Hardware Correspondiente: placa de controladora 8SMC4 o 8SMC5

Este es el software controlador de la platina, el cual esta encargado de mover la muestra para que este abajo del laser.

http://www.standa.lt/products/catalog/motorised_positioners?item=525

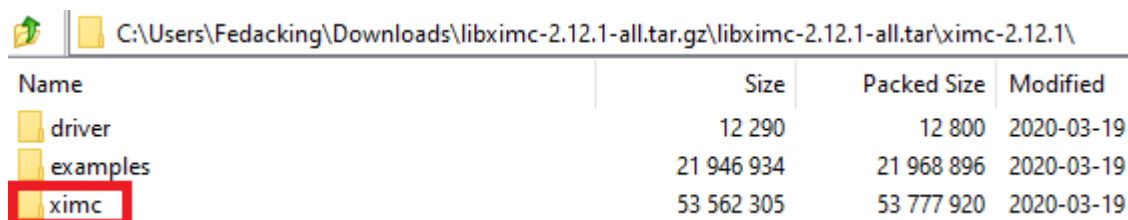
Descarga: <http://files.xisupport.com/Software.en.html#development-kit-2.12.1-last-updated-19.03.2020>

1.3. Development kit, 2.12.1, last updated 19.03.2020

Download and extract: [libximc-2.12.1-all.tar.gz](#)

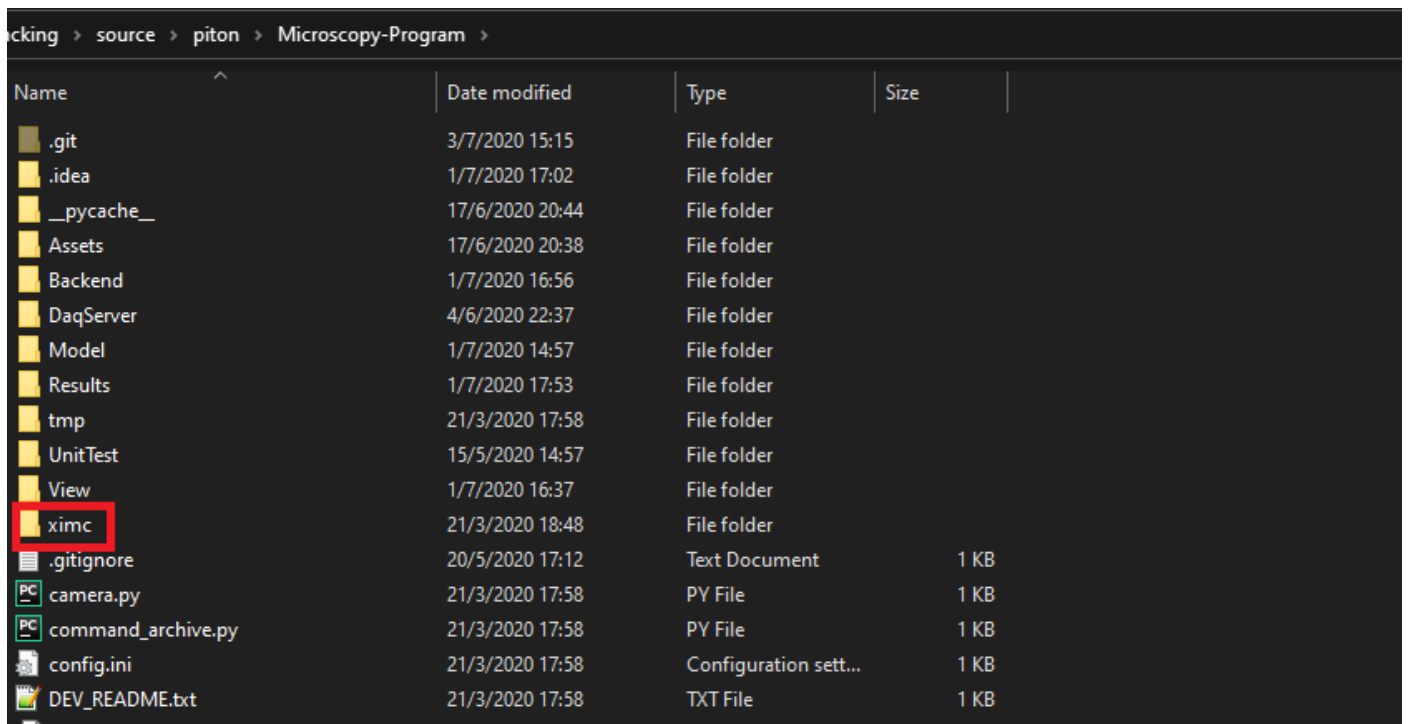
El archivo tar.gz es un archivo comprimido con la siguiente estructura:

```
-> libximc-2.12.1-all.tar.gz
---> libximc-2.12.1-all.tar
-----> ximv-2.12.1
-----> driver
-----> examples
-----> ximc
```



Name	Size	Packed Size	Modified
driver	12 290	12 800	2020-03-19
examples	21 946 934	21 968 896	2020-03-19
ximc	53 562 305	53 777 920	2020-03-19

La carpeta XIMC tiene que ser arrastrada a donde se descomprimió el programa bajado de Github.

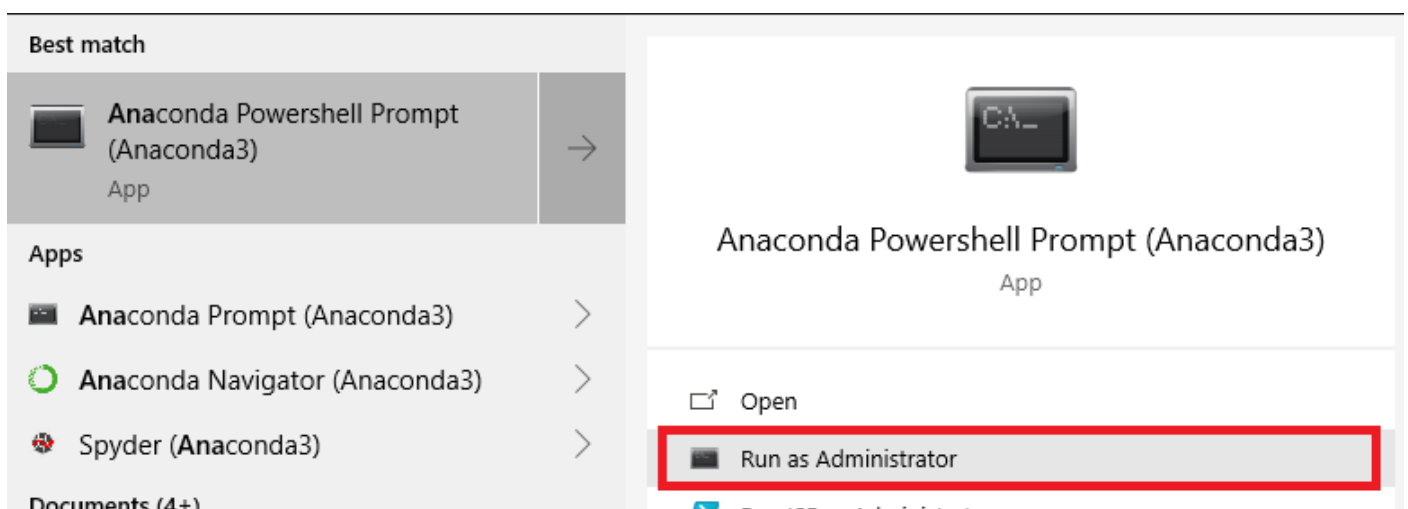


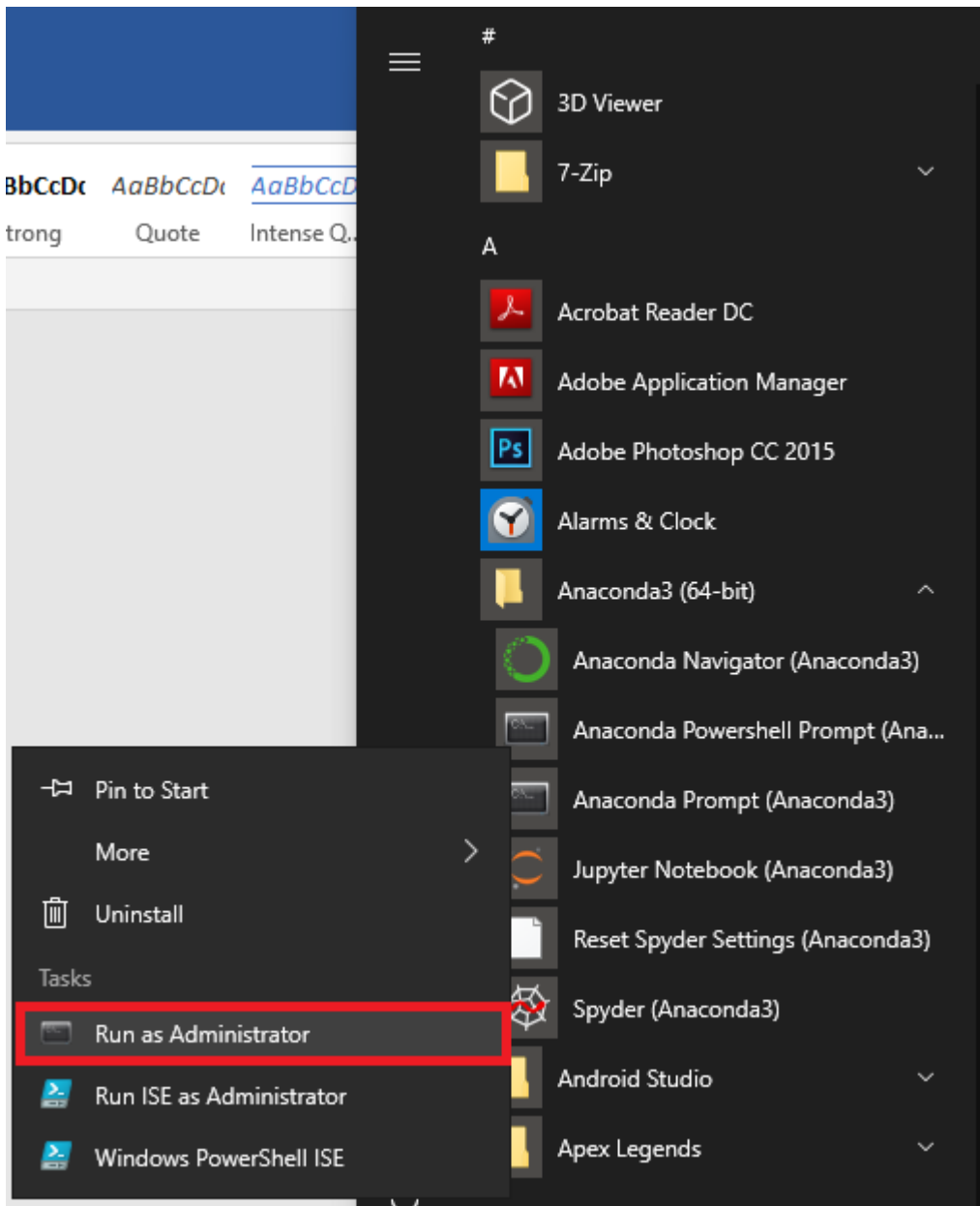
5. Configurar librerías de Python

Para configurar las librerías de Python y ejecutar el programa es necesario abrir la consola de Anaconda. Nota, para la instalación es necesario ejecutarlo como administrador, pero no para la ejecución del programa normalmente.

Estas librerías son

- 1) Lantz: Una librería que provee un esquema de controladores de aparatos científicos e interfaz grafica. Esto es lo que nos permite crear el programa y conectar los dispositivos.
- 2) PyQtChart: Una librería que expande la interfaz de QT usada en Lantz con gráficos dinámicos.
- 3) Opencv: Una librería de código abierto usado para manipular y sacar imágenes de las webcams.





Para instalar esto se usan los siguientes comandos:

```
pip install -U "lantzdev[full]"
```

```
pip install PyQtChart
```

```
pip install opencv-python
```

```
(base) PS C:\Windows\system32> pip install PyQtChart
```

En caso de instalarlo en la facultad es necesario tener en cuenta el proxy. Este proxy requiere el parámetro:

```
--proxy http://proxy.fi.uba.ar:8080
```

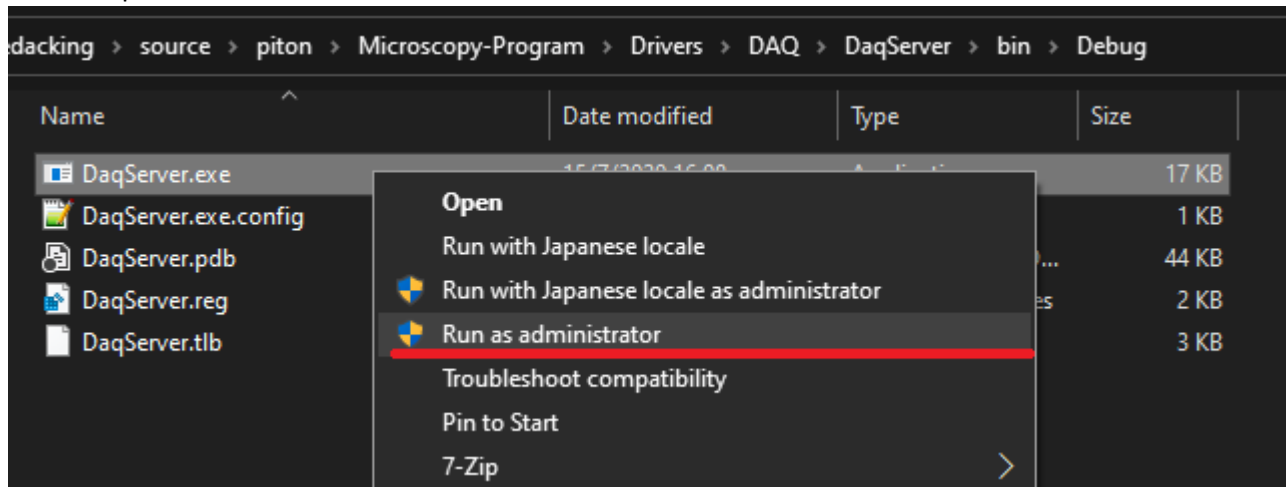
El mensaje de Python => 3 es un problema de la librería de PyQtChart, pero funciona correctamente.

6. Instalación del servidor COM DAQServer

Hardware Correspondiente: Placa DAQ

Este es el software controlador de la placa de adquisición de datos nuestro para actuar como interfaz con el programa de 64 bits.

Para la primera ejecución del programa es necesario ir a la carpeta Microscopy-Program\Drivers\DAQ\DaqServer\bin\Debug e ejecutar el archivo DaqServer.exe. Esto registra este programa con el sistema operativo. No muestra nada al terminar.



7. Ejecución del Programa

Usando la consola de Anaconda la manera de ejecutar el programa es usando el siguiente comando en la carpeta donde se descomprimió el programa:

```
Python main.py
```

```
(base) PS C:\Users\Fedacking\source\piton\Microscopy-Program> python .\main.py _
```